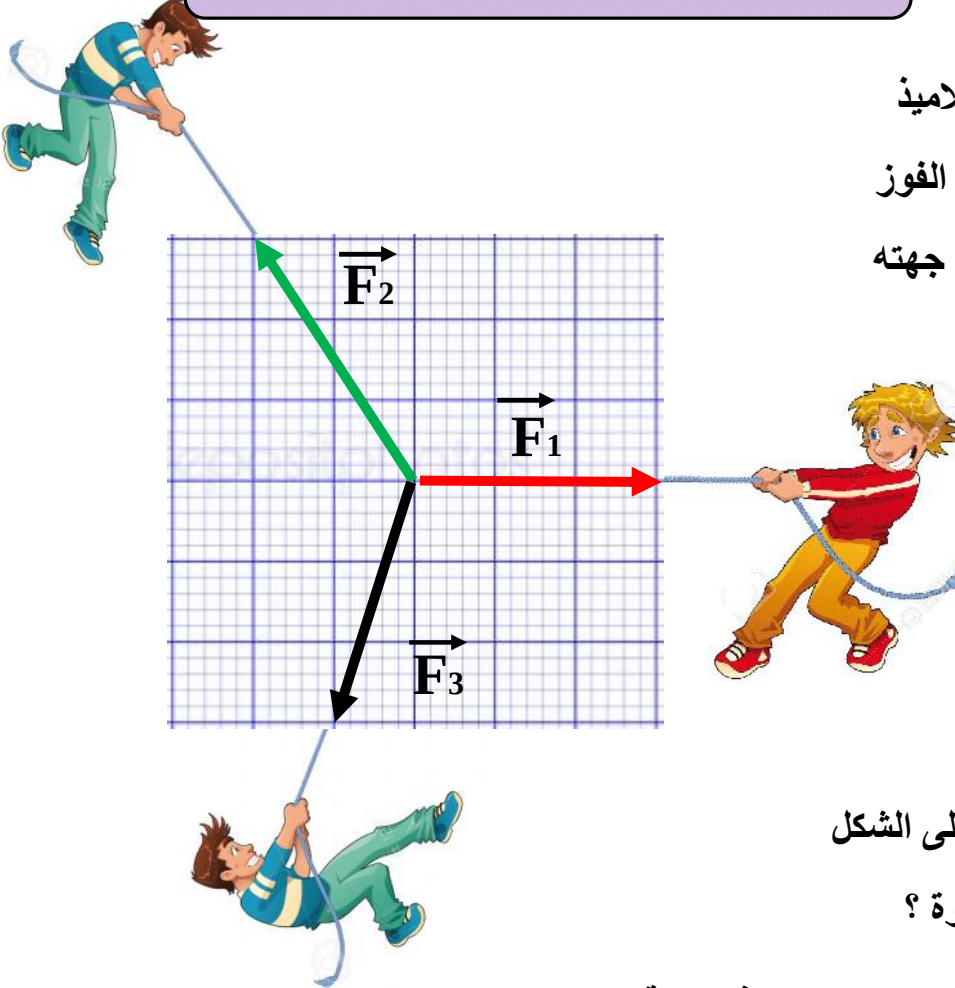


توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية

التمرين الأول:

في حصة التربية البدنية قام ثلاثة تلاميذ بمنافسة في لعبة شد الحبل حيث ان الفوز يكون لصالح التلميذ الذي يخرج من جهته عقدة الحبل من المربع .

لكن و بعد منافسة شديدة لم تتحرك العقدة من مركز المربع و انتهت المنافسة بالتعادل



قمنا بقياس القوى و تمثيلها بدقة على الشكل

- 1- أ- هل للتلاميذ الثلاثة نفس القوة ؟
ب- علل اجابتك
- 2- أ- هل يمكن ان نقول عن الجسم (العقدة) انه في حالة توازن ؟
ب- ماهما الشرطان الذي جعل الجسم (العقدة) في حالة توازن .
ج - برهن بيانيا ان الجسم (العقدة) في حالة توازن

3- احسب قيمة القوة F_1

حيث $1 \text{ cm} \longrightarrow 2 \text{ N}$

توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية

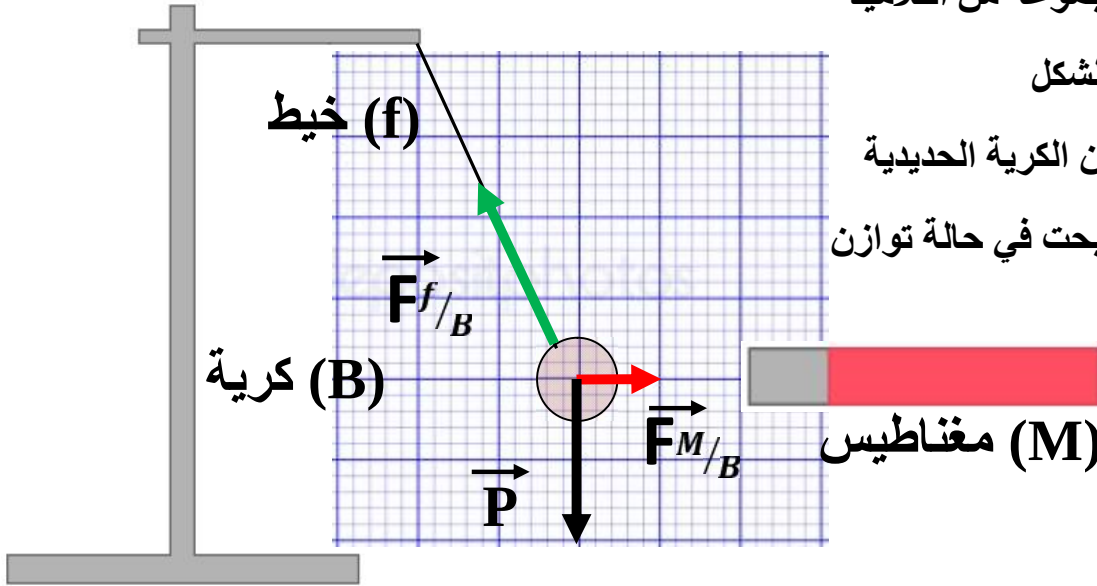
التمرين الثاني:

في حصة الفيزياء قام مجموعة من التلاميذ

بالتجربة الموضحة في الشكل

بعد تقريب المغناطيس من الكرة الحديدية

لاحظ التلاميذ الكرة أصبحت في حالة توازن



1- إذا علمت ان كتلة الكرة ($m = 400 \text{ g}$) و جاذبية الارض ($g = 10 \text{ N/Kg}$)

- حدد قيمة ثقل الكرة

2- قام احد أعضاء المجموعة بتمثيل القوى كما هو موضح في الشكل

1 cm $\longrightarrow$ 2 N

علما انه استعمل السلم التالي

أ - هل تمثيله لقوة الثقل سليم ؟

3- باعتبار تمثيل القوى سليم

أ - من البيان استنتج قيمة قوة جذب المغناطيس للكرة

ب- برهن بيانيا ان الجسم (الكرة) في حالة توازن .

توازن جسم خاضع لثلاث قوى غير متوازية

التمرين الثالث:

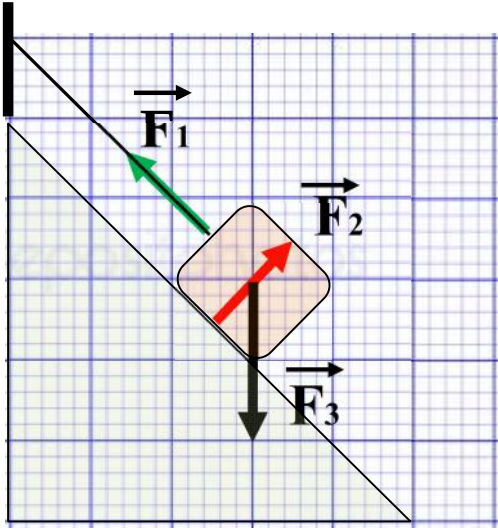
قام احد تلاميذ قسمك بربط جسم (S)

على مستوي مائل بخيط (f)

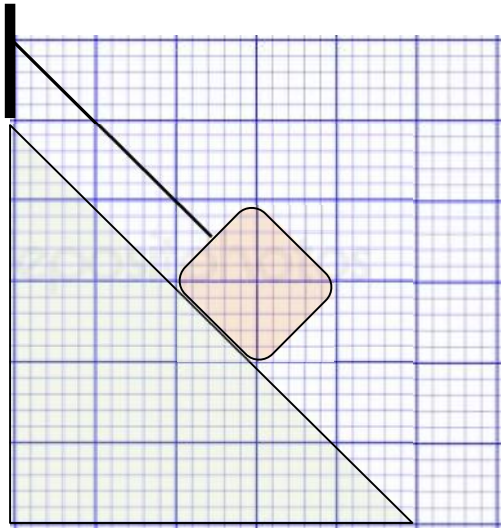
ثم قام برسم الشكل المقابل

1 - ماذا تمثل الاشعة F_1, F_2, F_3

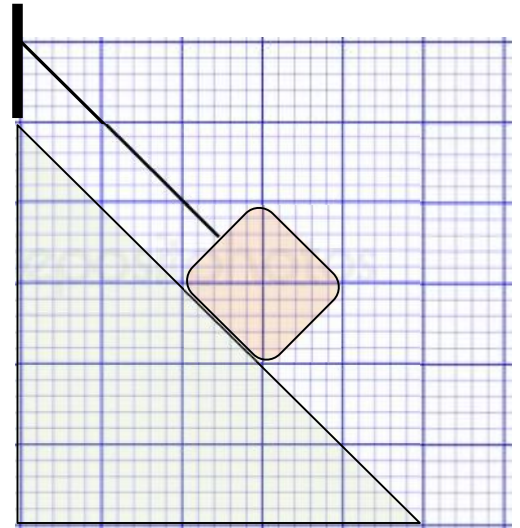
2- برهن ان الجسم في حالة توازن بطريقتين



ب - باستعمال تحليل الشعاع الى مركبتين



أ - باستعمال محصلة قوتين (شعاعين)



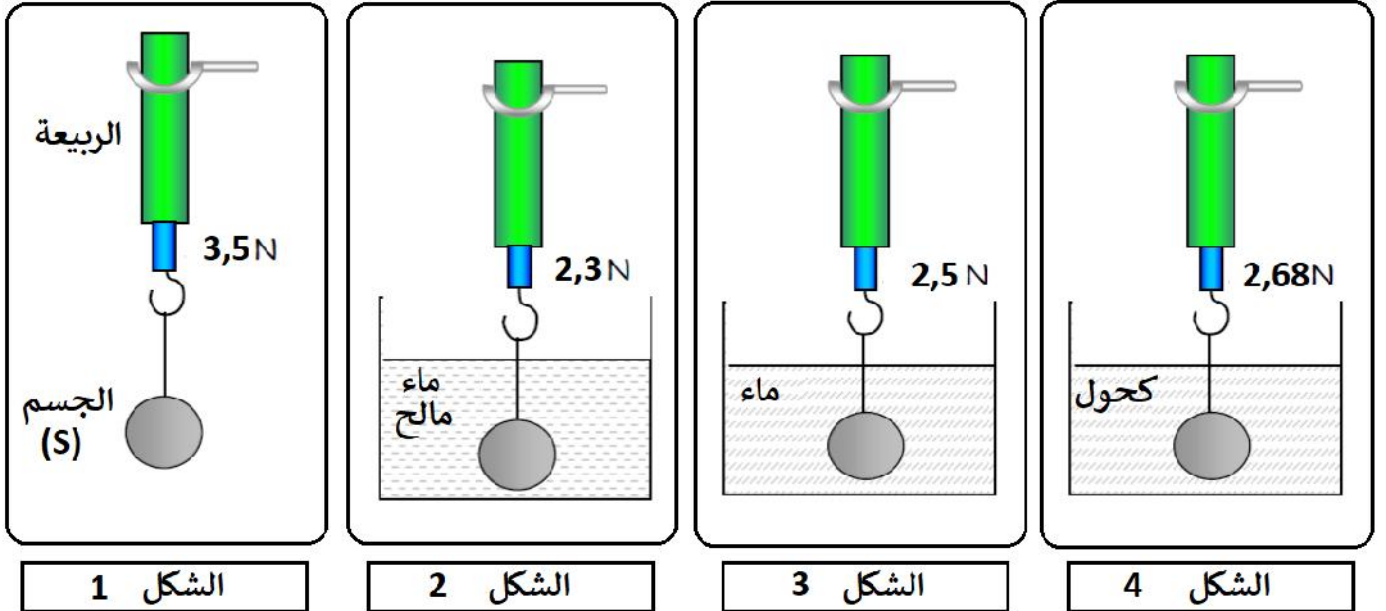
3- استنتج ثقل P الجسم ثم كتلته m اذا كان سلم الرسم $g = 10 \text{ N/Kg}$ تعطى جاذبية الارض

1 cm $\longrightarrow$ 2 N

دافعة ارخميدس

التمرين الأول:

قام مجموعة من التلاميذ بمجموعة من التجارب الموضحة في الاشكال التالية
في الشكل 1 قام التلاميذ بقياس القوة التي تطبقها الارض على الجسم (S) باستعمال جهاز (دينامو متر)
في الاشكال 2 - 3 - 4 قمنا بغمر الجسم (S) في سوائل مختلفة و اعدنا القياس في كل مرة



(1) ا- مثل القوى المطبقة على الجسم (S) في الشكل 1
ب - استنتج كتلة الجسم (S)

(2) ا - مثل القوى المطبقة على الجسم (S) عندما يكون مغمورا في السائل
ب- احسب قيمة دافعة ارخميدس بالنسبة لكل سائل

(3) باعتماد الشكل 3 احسب حجم الجسم (S)

تعطى الكتلة الحجمية للماء $\rho_e = 1 \text{ g.cm}^{-3}$

(4) احسب الكتلة الحجمية للماء و الكحول

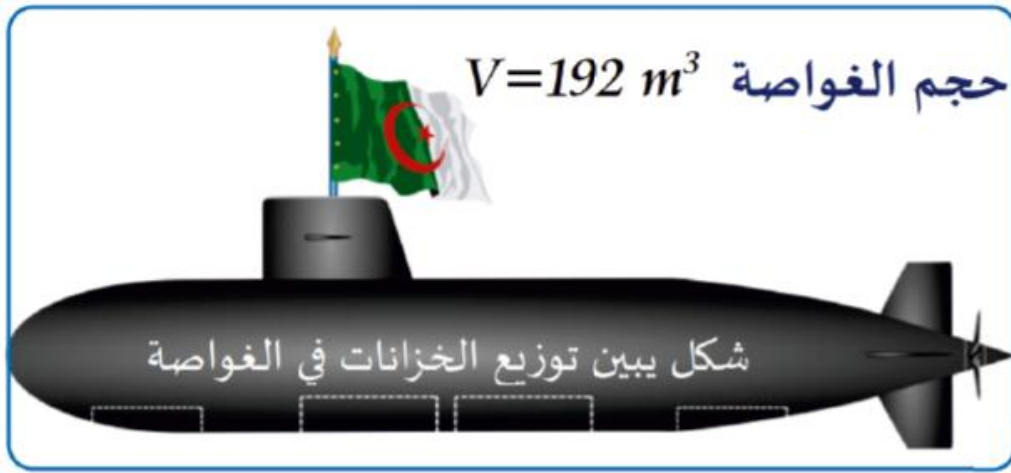
تعطى الجاذبية $g = 10 \text{ N.Kg}^{-1}$

دافعة ارخميدس

التمرين الثاني:

قرأ ماهر في صحيفة علمية ان الغواصة تغوص كلما إمتلأت خزاناتها الهوائية بالماء فاحتار و لم يجد تفسيراً علمياً لمبدأ عمل الغواصة

علما ان الكتلة الحجمية لماء البحر $\rho_l = 1029 \text{ Kg/ m}^3$ و الجاذبية الارضية $g = 10 \text{ N/Kg}$



- 1- فسر ظاهرة الغوص و الطفو , بذكر المبدأ الذي تعتمد عليه الغواصة
- 2- نمذج القوى المؤثرة على الغواصة في الحالات الثلاث



- 3- أ- أحسب F_A شدة دافعة ارخميدس المطبقة من طرف الماء على الغواصة
ب- ما الشرطان اللذان يجعلان الغواصة في حالة توازن ؟

1- القوى المؤثرة على الجسم :

$\vec{P}$: وزن الجسم (S)

$\vec{T}_1$: تأثير الدينامومتر على الجسم (S)

بما أن الجسم (S) في توازن نكتب:

إذن:

مع

$\vec{P} + \vec{T}_1 = \vec{0}$

$P = T_1$

$P = mg$

$T_1 = 3,5N$

$mg = T_1$

$m = \frac{T_1}{g}$

$m = \frac{3,5}{10} = 0,35kg$

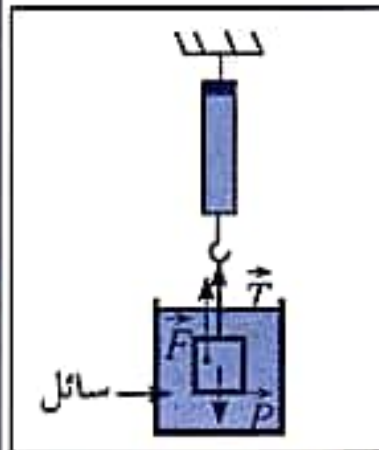
$m = 350g$

2 - تمثيل القوى

$\vec{P}$: وزن الجسم

$\vec{T}$: تأثير الدينامومتر

$\vec{F}$: دافعة أرخميدس



2. ب - احسب قيمة دافعة أرخميدس

عندما يكون الجسم (S) مغمورا في السائل وهو في حالة

توازن فإن:

$F + T = P$

إذن:

$F = P - T$

* بالنسبة للماء المالح (شكل 2) فإن:

$F_2 = P - T_2$

ت ع: $F_2 = 3,5 - 2,3$

$F_2 = 1,2N$

* بالنسبة للماء (شكل - 3) فإن:

$F_3 = P - T_3$

مع: $T_3 = 2,5N$

ت ع: $F_3 = 3,5 - 2,5$

$F_3 = 1N$

* بالنسبة للكحول (شكل - 4) فإن:

مع: $F_4 = P - T_4$

ت ع: $T_4 = 2,68N$

$F_4 = 3,5 - 2,68$

$F_4 = 0,82N$

3- احسب حجم الجسم (S)

يعبر عن شدة دافعة أرخميدس بـ:

بالنسبة للماء نكتب:

إذن:

ت ع: $F = \rho_v \cdot g$

$F_3 = \rho_v \cdot g$

$v = \frac{F_3}{\rho_v \cdot g}$

$v = \frac{1N}{1kg/l \cdot 10N/kg} = 0,1L = 100cm^3$

مع: $\rho_v = 1g/cm^3 = 1kg/l$

$1L = 10^3cm^3$

4- احسب الكتلة الحجمية للماء و الكحول

نعلم أن: $F = \rho_v \cdot g$ شدة دافعة أرخميدس

ρ : الكتلة الحجمية للسائل

v : حجم الجسم المغمور أو حجم السائل المزاح

إذن:

* بالنسبة للماء المالح:

ت ع: $\rho_2 = \frac{F_2}{v \cdot g}$

$\rho_2 = \frac{1,2N}{0,1L \cdot 10N/kg} = 1,2kg/L = 1,2g \cdot cm^{-3}$

* بالنسبة للكحول:

ت ع: $\rho_4 = \frac{F_4}{v \cdot g}$

$\rho_4 = \frac{0,82N}{0,1L \cdot 10N/kg} = 0,82kg/L = 0,82g/cm^3$